基于 ESO 和动态逆的欠驱动船舶航迹跟踪控制设计

谭　聪[1]，杜佳璐[1]，许桂贤[1]，李东海[2]
（1．大连海事大学 船舶电气工程学院，辽宁大连　116026；2．清华大学 热学工程系，北京　100084）

摘　要：针对欠驱动船舶航迹跟踪控制问题，考虑船舶动态不确定性、未知时变外部扰动和速度不可测的情况，将输出重定义方法和扩张状态观测（ESO）与动态逆控制方法相结合，设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律。采用输出重定义方法解决系统欠驱动问题；构造 ESO，估计由船舶动态不确定性、未知时变外部扰动和船舶各自由度运动状态变量间的耦合构成的总扰动和船速；在此基础上，采用动态逆控制方法设计航迹跟踪控制律，使欠驱动船舶跟踪期望航迹，并保证航迹跟踪闭环控制系统所有信号最终一致有界。以一艘欠驱动船为例进行仿真研究，仿真结果验证了该航迹跟踪控制律的有效性和优越性。

关键词：欠驱动船舶；航迹跟踪；输出重定义方法；扩张状态观测器；动态逆控制
中图分类号：U665.13　　**文献标志码：**A　　【DOI】10.13788/j.cnki.cbgc.2020.08.19

Trajectory Tracking Control Design of Underactuated Ships Based on ESO and Dynamic Inversion

TAN Cong[1], DU Jialu[1], XU Guixian[1], LI Donghai[2]
(1. Marine Electrical Engineering College, Dalian Maritime University, Liaoning Dalian 116026, China; 2. Department of Thermal Engineering, Tsinghua University, Beijing, 100084, China)

Abstract: *For the trajectory tracking control problem of underactuated ships, a trajectory tracking control law for underactuated ships is designed through combining the output redefinition method, an extended state observer(ESO) and the dynamic inversion control method in the presence of dynamics uncertainties, unknown time-varying external disturbances and unavailable ship velocities. The output redefinition method is used to solve underactuation problem. An ESO is constructed to estimate the compound disturbances induced by ship dynamics uncertainties, unknown time-varying external disturbances and coupling between the ship motion state variables, and velocities of ships. The trajectory tracking control law for underactuated ships is designed incorporating the above into the dynamic inversion control method such that the underactuated ship can track the desired trajectory, while guaranteeing the global uniform ultimate boundedness of all signals in the ship trajectory tracking closed-loop control system. Simulation results on an underactuated ship demonstrate the effectiveness and the superiority of the designed trajectory tracking control law of underactuated ships.*

Key words: *underactuated ships; trajectory tracking; output redefinition method; extended state observer; dynamic inversion control*

0　引言

航迹跟踪控制是指在控制系统的驱动下，船舶从任意初始位置驶入预先规划好的航线，并沿该航线抵达目的地[1-2]。保持船舶沿计划航线航行，对保证船舶安全航行和省时节能具有重要的意义。

针对船舶航迹跟踪控制问题，已有大量学者进行

收稿日期：2019-12-31；**修回日期：**2020-02-23
基金项目：国家自然科学基金资助项目（51079013）；国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项（2018YFC0309000）。
作者简介：谭　聪（1994—），男，硕士研究生，研究方向：欠驱动船舶航迹跟踪控制。
通信作者：杜佳璐（1966—），女，博士、教授。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

广泛的研究[3-6]，文献[3]和文献[4]对全驱动船舶航迹跟踪控制问题进行研究，但实际中船舶通常是欠驱动的；文献[5]针对欠驱动船舶航迹跟踪控制问题，采用Serret-Frenet方法对船舶的位置向量进行坐标变换，基于终端滑模控制方法设计欠驱动船滑模航迹跟踪控制律，并结合有限时间原理和Lyapunov理论证明船舶航迹跟踪误差在有限的时间内收敛，但未考虑外部环境扰动的影响；文献[6]考虑到常值扰动的情况，通过对船舶的位置向量进行坐标变换来解决欠驱动问题，基于backstepping方法，结合二阶滤波器设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律，应用Lyapunov理论证明船舶航迹跟踪闭环控制系统中的所有信号最终一致有界；文献[7]针对船舶动态已知，且存在未知时变外部环境扰动的情况，构造自适应扰动观测器估计外界环境的扰动，采用改进的视线法（Line of Sight, LOS）对船舶的位置向量进行坐标变换，解决欠驱动问题，并基于backstepping方法设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律，应用Lyapunov理论证明船舶航迹跟踪闭环控制系统中的所有信号最终一致有界；文献[8]针对船舶存在动态不确定性和未知时变外部环境扰动的情况，提出一种动态面控制方法与自适应神经网络相结合的欠驱动船舶航迹跟踪控制策略，通过对船舶的位置向量进行坐标变换来解决欠驱动问题，利用自适应神经网络实现对船舶不确定部分的在线估计，结合动态面控制方法设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律，并根据Lyapunov理论证明船舶航迹闭环控制中的所有信号最终一致有界；文献[9]构造扰动观测器，在线估计船舶由动态不确定性和未知时变外部扰动构成的复合扰动，通过对船舶的位置向量进行坐标变换来解决欠驱动问题，结合滑模控制方法设计欠驱动船舶滑模航迹跟踪控制律，并根据Lyapunov理论证明船舶航迹闭环控制中的所有信号最终一致有界；文献[10]考虑到实际工程中船舶航速不易测得，构造状态观测器估计船舶的速度信号，通过对船舶的位置向量进行坐标变换解决欠驱动问题，基于backstepping方法提出欠驱动船舶航迹跟踪滑模控制策略，并根据Lyapunov理论证明船舶航迹闭环控制系统的所有信号最终一致有界，但未考虑外部扰动的影响；文献[11]构造非线性观测器估计船舶的速度信号，通过对船舶的位置向量进行变换来解决欠驱动问题，设计自适应律估计未知时变外部扰动的上界，并基于动态面控制方法设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律，根据Lyapunov理论证明船舶航迹闭环控制系统的所有信号最终一致有界，但未考虑船舶的动态不确定性。

扩张状态观测器（Extended State Observer, ESO）是自抗扰控制技术的核心[12]，其将系统内部的不确定性和未知外界扰动看成总扰动，对系统状态进行在线估计，已广泛应用于无人机自主避碰[13]、异步电机负载转矩补偿[14]和船舶动力定位系统[15]等控制领域中。本文针对欠驱动船舶航迹跟踪控制问题，考虑船舶动态不确定性、未知时变外部扰动和船舶航速不可测的情况，采用输出重定义方法解决系统欠驱动问题；构造ESO，在线估计由船舶动态不确定性、未知时变外部扰动和船舶各自由度运动状态变量间的耦合构成的总扰动和船舶速度信号；结合动态逆控制方法设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律，使船舶跟踪期望航迹，并保证船舶航迹跟踪闭环控制系统所有信号最终一致有界。本文设计的控制律仅依赖于船舶实际位置和艏摇角，有较强的鲁棒性，且易于工程实现，具有一定的理论意义和应用价值。

1 问题描述

考虑船舶的前进、横荡和艏摇等3个自由度，欠驱动船舶水面运动数学模型为

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\upsilon} \tag{1}$$

$$\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{\upsilon}} = -\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\upsilon})\boldsymbol{\upsilon} - \boldsymbol{D}(\boldsymbol{\upsilon})\boldsymbol{\upsilon} + \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{w}} \tag{2}$$

式中：$\boldsymbol{\eta}=[x, y, \psi]^{\mathrm{T}}$为船舶位置向量；$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\eta})$为旋转矩阵；$\boldsymbol{\upsilon}=[u, v, r]^{\mathrm{T}}$为船舶速度向量；$\boldsymbol{M}$为船舶惯性矩阵，是可逆的、正定对称的；$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\upsilon})$为科里奥利与向心力矩阵；$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\upsilon})$为非线性阻尼矩阵；$\boldsymbol{\tau}=[\tau_{\mathrm{u}}, 0, \tau_{\mathrm{r}}]^{\mathrm{T}}$由前进方向的控制力$\tau_{\mathrm{u}}$和艏摇方向的控制力矩$\tau_{\mathrm{r}}$组成；$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{w}}=[\tau_{\mathrm{wu}}, \tau_{\mathrm{wv}}, \tau_{\mathrm{wr}}]^{\mathrm{T}}$由前进方向的扰动力$\tau_{\mathrm{wu}}$、横荡方向的扰动力$\tau_{\mathrm{wv}}$和艏摇方向的扰动力矩$\tau_{\mathrm{wr}}$组成。这里，$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\eta})$、$\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\upsilon})$和$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\upsilon})$的表达式分别为

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & 0 & 0 \\ 0 & m_{22} & 0 \\ 0 & 0 & m_{33} \end{bmatrix} \tag{4}$$

$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\upsilon}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -m_{22}v \\ 0 & 0 & m_{11}u \\ m_{22}v & -m_{11}u & 0 \end{bmatrix} \tag{5}$$

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\upsilon}) = \begin{bmatrix} d_{u1} + \sum_{i=2}^{3} d_{ui}|u|^{i-1} & 0 & 0 \\ 0 & d_{v1} + \sum_{i=2}^{3} d_{vi}|v|^{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & d_{r1} + \sum_{i=2}^{3} d_{ri}|r|^{i-1} \end{bmatrix} \tag{6}$$

式（3）～式（6）中各参数的意义见参考文献[16]。

船舶的动态与船舶自身的特性、操作条件和航速都有关，而这些因素时常发生变化且难以预知，有$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}_0+\Delta\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\upsilon})=\boldsymbol{C}_0(\boldsymbol{\upsilon})+\Delta\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\upsilon})$，$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\upsilon})=\boldsymbol{D}_0(\boldsymbol{\upsilon})+\Delta\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\upsilon})$，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中：$\boldsymbol{M}_0$、$\boldsymbol{C}_0(\upsilon)$和 $\boldsymbol{D}_0(\upsilon)$表示船舶模型参数矩阵的标称值；$\Delta\boldsymbol{M}$、$\Delta\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\upsilon})$和 $\Delta\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\upsilon})$表示船舶模型参数矩阵的不确定部分。

假设 1：船舶的期望航迹 $\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{d}}=[x_{\mathrm{d}}, y_{\mathrm{d}}, \psi_{\mathrm{d}}]^{\mathrm{T}}$ 光滑可导，且一阶导数和二阶导数有界。

假设 2：船舶航速 u、v 和角速度 r 均不可测。

假设 3：外界时变扰动 $\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{w}}$ 未知有界，且一阶导数有界。

本文根据 ESO 构造原理[12]，选取状态向量 $\boldsymbol{X}_1=[x_{1,1},x_{2,1},x_{3,1}]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\eta}$，$\boldsymbol{X}_2=[x_{1,2},x_{2,2},x_{3,2}]^{\mathrm{T}}=\dot{\boldsymbol{\eta}}$，则式（1）和式（2）可变为

$$\begin{aligned}&\dot{\boldsymbol{X}}_1=\boldsymbol{X}_2\\&\dot{\boldsymbol{X}}_2=\Theta(t)+\boldsymbol{U}\\&\Theta(t)=[\Theta_1(t),\Theta_2(t),\Theta_3(t)]^T\\&\quad=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{M}_0^{-1}\begin{bmatrix}-\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\upsilon})\boldsymbol{\upsilon}-\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\upsilon})\boldsymbol{\upsilon}-\\ \Delta\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{\upsilon}}+\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{w}}\end{bmatrix}+\dot{\boldsymbol{J}}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\upsilon}\\&\boldsymbol{U}=[U_1,U_2,U_3]^T=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{\tau}\end{aligned}\tag{7}$$

式中：$\Theta(t)$为由船舶动态不确定性、未知时变外部扰动和船舶各自由度运动状态之间的耦合组成的总扰动；$\boldsymbol{U}$ 为控制输入。

将式（7）重新写为下面的形式

$$\begin{aligned}&\dot{x}_{N,1}=x_{N,2}\\&\dot{x}_{N,2}=\Theta_N(t)+U_N\end{aligned}\tag{8}$$

式中：$\Theta_N(t)$和 U_N（N=1, 2, 3）分别为船舶前进、横荡和艏摇 3 个自由度子系统的总扰动和控制输入。

假设 4：总扰动 $\Theta(t)$具有有界的变化率，即存在未知的正常数 ς，有 $\left\|\dot{\Theta}(t)\right\|\leqslant\varsigma<\infty$。这里 $\|\cdot\|$ 表示矩阵或向量的 2-范数。

本文的控制目标是针对式（1）和式（2），在假设 1～假设 4 下设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律 $\boldsymbol{\tau}$，使欠驱动船舶跟踪期望航迹 $\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{d}}$，并保证船舶航迹跟踪闭环控制系统的所有信号最终一致有界。

2　欠驱动船舶航迹跟踪控制律设计

首先，构造扩张状态观测器，基于船舶实际位置和航向角估计船舶总扰动和速度信号；其次，采用输出重定义方法解决欠驱动问题；最后，结合动态逆控制方法设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律。设计的航迹跟踪闭环控制系统结构见图 1。

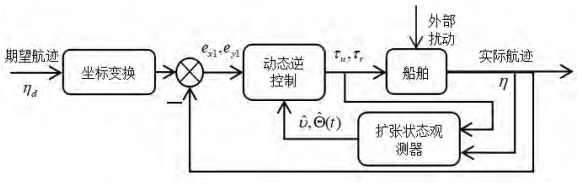


图 1　航迹跟踪闭环控制系统结构框图

2.1　ESO 设计

首先，将欠驱动船舶的前进子系统总扰动 $\Theta_1(t)$ 扩张为一个新的状态变量 $x_{1,3}$，对扩张之后的前进子系统构造欠驱动船舶前进子系统的 ESO，即

$$\begin{aligned}&\dot{\hat{x}}_{1,1}=\dot{\hat{x}}_{1,2}+l_1(x_{1,1}-\hat{x}_{1,1})\\&\dot{\hat{x}}_{1,2}=\hat{x}_{1,3}+l_2(x_{1,1}-\hat{x}_{1,1})+U_1\\&\dot{\hat{x}}_{1,3}=l_3(x_{1,1}-\hat{x}_{1,1})\end{aligned}\tag{9}$$

式中：$\hat{\boldsymbol{x}}_1=[\hat{x}_{1,1},\hat{x}_{1,2},\hat{x}_{1,3}]^{\mathrm{T}}$ 为前进子系统扩张之后状态向量 $\boldsymbol{x}_1=[x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3}]^{\mathrm{T}}$ 的估计值；$\boldsymbol{L}=[l_1, l_2, l_3]^{\mathrm{T}}$ 为 ESO 的增益向量。

令 $\boldsymbol{L}=[\alpha_1\omega_1,\alpha_2\omega_1^2,\alpha_3\omega_1^3]^{\mathrm{T}}$，$\omega_1>0$ 为 ESO 的带宽，则式（9）可整理为

$$\begin{aligned}&\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_1=\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}}_1-\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{P}U_1\\&\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix}\alpha_1\omega_1 & 1 & 0\\ \alpha_2\omega_1^2 & 0 & 1\\ \alpha_3\omega_1^3 & 0 & 0\end{bmatrix}\\&\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0,\ 1,\ 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\end{aligned}\tag{10}$$

应用极点配置的思想整定参数 α_1、α_2 和 α_3，使得期望极点均为$-\omega_1$。令

$$\left|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}\right|=(s+\omega_1)^3\tag{11}$$

由此可得 α_1=−3，α_2=−3，α_3=−1。取 ESO 的估计误差为 $\tilde{\boldsymbol{x}}_1=\boldsymbol{x}_1-\hat{\boldsymbol{x}}_1=[\tilde{x}_{1,1},\tilde{x}_{1,2},\tilde{x}_{1,3}]^{\mathrm{T}}$，可得

$$\begin{aligned}&\dot{\tilde{x}}_{1,1}=-3\omega_1\tilde{x}_{1,1}+\tilde{x}_{1,2}\\&\dot{\tilde{x}}_{1,2}=-3\omega_1^2\tilde{x}_{1,1}+\tilde{x}_{1,3}\\&\dot{\tilde{x}}_{1,3}=-\omega_1^3\tilde{x}_{1,1}+\dot{\Theta}_1\end{aligned}\tag{12}$$

令 $\vartheta_j=\tilde{x}_{3,j}\big/\omega_1^{j-1}$，$j$=1, 2, 3，则式（12）可整理为

$$\begin{aligned}&\dot{\boldsymbol{\vartheta}}=\omega_1\boldsymbol{K}_0\boldsymbol{\vartheta}+\boldsymbol{P}_0\frac{\dot{\Theta}_1}{\omega_1^2}\\&\dot{\boldsymbol{\vartheta}}=[\vartheta_1,\vartheta_2,\vartheta_3]^{\mathrm{T}}\\&\boldsymbol{K}_0=\begin{bmatrix}-3 & 1 & 0\\ -3 & 0 & 1\\ -1 & 0 & 0\end{bmatrix}\\&\boldsymbol{P}_0=\begin{bmatrix}0,\ 0,\ 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\end{aligned}\tag{13}$$

解式（13）可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\vartheta}(t)&=e^{\omega_1\boldsymbol{K}_0t}\boldsymbol{\vartheta}(0)+\int_0^t e^{\omega_1\boldsymbol{K}_0(t-U_1)}\boldsymbol{P}_0\frac{\dot{\Theta}_1}{\omega_1^2}\mathrm{d}U_1\\&=e^{\omega_1\boldsymbol{K}_0t}\boldsymbol{\vartheta}(0)+\boldsymbol{p}(t)\\\boldsymbol{p}(t)&=[p_1(t),p_2(t),p_3(t)]^T\\&=\int_0^t e^{\omega_1\boldsymbol{K}_0(t-U_1)}\boldsymbol{P}_0\frac{\dot{\Theta}_1}{\omega_1^2}\mathrm{d}U_1\end{aligned}\tag{14}$$

由于 $\boldsymbol{K}_0$ 为 Hurwitz 矩阵，存在 $T_1>0$，对于 $\forall t>T_1$，使得

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\left|\left(e^{\omega_1 \boldsymbol{K}_0 t}\boldsymbol{\vartheta}(0)\right)_j\right| \leqslant \frac{\vartheta_{\text{sum}}(0)}{\omega_1^3},\ \forall t \geqslant T_1 \tag{15}$$

$$\vartheta_{\text{sum}}(0) = |\vartheta_1(0)| + |\vartheta_2(0)| + |\vartheta_3(0)|$$

由假设 4 可知，欠驱动船舶前进子系统总扰动 $\Theta_1(t)$变化率有界，即$\left|\dot{\Theta}(t)\right| \leqslant \varsigma$，$\varsigma$ 为正常数，则有

$$\begin{aligned}|p_i(t)| &\leqslant \left|\left(\int_0^t e^{\omega_1 \boldsymbol{K}_0 (t-U_1)}\boldsymbol{P}_0 \frac{\varsigma}{\omega_1^2}\mathrm{d}U_1\right)_j\right| \\ &\leqslant \frac{3\varsigma}{\omega_1^3} + \left|\frac{\varsigma(\boldsymbol{K}_0^{-1}e^{\omega_1 \boldsymbol{K}_0 t}\boldsymbol{P}_0)_j}{\omega_1^3}\right|\end{aligned} \tag{16}$$

根据式（15）和 $\boldsymbol{P}_0=[0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{K}_0^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$，存在时间 $T_1>0$，有

$$\left|\left(\boldsymbol{K}_0^{-1}e^{\omega_1 \boldsymbol{K}_0 t}\boldsymbol{P}_0\right)_j\right| \leqslant \frac{4}{\omega_1^3} \tag{17}$$

将式（15）和式（17）代入式（14）和式（16），可得

$$\begin{aligned}|\vartheta_j(t)| &\leqslant \left|\left(e^{\omega_1 \boldsymbol{K}_0 t}\boldsymbol{\vartheta}(0)\right)_j\right| + |p_j(t)| \\ &\leqslant \frac{\vartheta_{sum}(0)}{\omega_1^3} + \frac{3\varsigma}{\omega_1^3} + \frac{4\varsigma}{\omega_1^6},\ j = 1,2,3\end{aligned} \tag{18}$$

将 $\vartheta_j = \dfrac{\tilde{x}_{1,j}}{\omega_1^{j-1}}$ 代入式（18），可得

$$\begin{aligned}&\left|\tilde{x}_{1,j}(t)\right| \leqslant \frac{\tilde{x}_{1,\text{sum}}(0)}{\omega_1^3} + \frac{3\varsigma}{\omega_1^{4-j}} + \frac{4\varsigma}{\omega_1^{7-j}} = \sigma_{1,j}, \forall t \geqslant T_1 \\ &\tilde{x}_{1,\text{sum}}(0) = \left|\tilde{x}_{1,1}(0)\right| + \left|\tilde{x}_{1,2}(0)\right| + \left|\tilde{x}_{1,3}(0)\right|\end{aligned} \tag{19}$$

综上，存在常数 $\sigma_{1j}>0$，对于 $t \geqslant T_1>0$，使 ESO 的估计误差 $\tilde{x}_{1,j}(t)$，j=1, 2, 3，满足$\left|\tilde{x}_{1,j}(t)\right| \leqslant \sigma_{1,j}$，保证 ESO 观测误差收敛到 σ_{1j} 范围内。

类似的，可得到船舶航迹跟踪前进和横荡子系统的 ESO。由此，欠驱动船舶紧凑形式的 ESO 为

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\boldsymbol{X}}}_1 &= \hat{\boldsymbol{X}}_2 + \boldsymbol{L}_1(\boldsymbol{X}_1 - \hat{\boldsymbol{X}}_1) \\ \dot{\hat{\boldsymbol{X}}}_2 &= \hat{\boldsymbol{X}}_3 + \boldsymbol{L}_2(\boldsymbol{X}_1 - \hat{\boldsymbol{X}}_1) + \boldsymbol{U} \\ \dot{\hat{\boldsymbol{X}}}_3 &= \boldsymbol{L}_3(\boldsymbol{X}_1 - \hat{\boldsymbol{X}}_1)\end{aligned} \tag{20}$$

式中：$[\hat{\boldsymbol{X}}_1, \hat{\boldsymbol{X}}_2, \hat{\boldsymbol{X}}_3]^{\mathrm{T}}$ 即$[\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \boldsymbol{X}_3]^{\mathrm{T}}$的估计值；$X_3=\Theta_1(t)$；$\boldsymbol{L}_1$=diag($3\omega_1$, $3\omega_2$, $3\omega_3$)；$\boldsymbol{L}_2 = \text{diag}(3\omega_1^2, 3\omega_2^2, 3\omega_3^2)$；$\boldsymbol{L}_3 = \text{diag}(\omega_1^3, \omega_2^3, \omega_3^3)$；$\omega_i$（$j$=1, 2, 3）为 ESO 的带宽。

根据式（1）和式（7），有

$$\hat{\boldsymbol{\upsilon}} = \boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{\eta})\hat{\boldsymbol{X}}_2 \tag{21}$$

式中：$\hat{\boldsymbol{\upsilon}}$ 为船舶航速估计值。

2.2 欠驱动船舶航迹跟踪控制律设计

采用输出重定义方法解决欠驱动问题，结合动态逆控制方法设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律，实现欠驱动船舶跟踪期望航迹。

欠驱动船舶航迹跟踪误差为 $\boldsymbol{e}=[e_x, e_y, e_\psi]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\eta}-\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{d}}$。重新定义船舶航迹输出 x_1 和 y_1 为

$$\begin{aligned}x_1 &= x + l\cos(\psi) \\ y_1 &= y + l\sin(\psi)\end{aligned} \tag{22}$$

式中：l 为小的正数，这样新的航迹输出中包含航向角 ψ。若 l 取值足够小，可得 $x_1 \approx x$，$y_1 \approx y$。根据重新定义的输出，定义新的航迹跟踪误差 $\boldsymbol{e}_1=[e_{x1}, e_{y1}]^{\mathrm{T}}=[x_1-x_{\mathrm{d}}, \ y_1-y_{\mathrm{d}}]^{\mathrm{T}}$。由式（1）和式（2）可得

$$e_\psi = \arctan\left(\frac{\dot{y}}{\dot{x}}\right) - \arctan\left(\frac{\dot{y}_{\mathrm{d}}}{\dot{x}_{\mathrm{d}}}\right) \tag{23}$$

$$\ddot{\boldsymbol{e}}_1 = \begin{bmatrix}\ddot{e}_{x1} \\ \ddot{e}_{y1}\end{bmatrix} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{G}_1\begin{bmatrix}\tau_{\mathrm{u}} \\ \tau_{\mathrm{r}}\end{bmatrix} \tag{24}$$

$$\boldsymbol{F}_1 = \begin{bmatrix}\Theta_1 - lf_{\mathrm{r}}\sin(\psi) - lr^2\cos(\psi) - \ddot{x}_{\mathrm{d}} \\ \Theta_2 + lf_{\mathrm{r}}\cos(\psi) - lr^2\sin(\psi) - \ddot{y}_{\mathrm{d}}\end{bmatrix} \tag{25}$$

$$f_{\mathrm{r}} = \frac{(m_{11}-m_{22})uv - d_{\mathrm{r}1}r - \sum_{i=2}^{3} d_{\mathrm{r}i}|r|^{i-1}r + \tau_{\mathrm{wr}}}{m_{33}} \tag{26}$$

$$\boldsymbol{G}_1 = \begin{bmatrix}\dfrac{\cos(\psi)}{m_{11}} & \dfrac{-l\sin(\psi)}{m_{33}} \\ \dfrac{\sin(\psi)}{m_{11}} & \dfrac{l\cos(\psi)}{m_{33}}\end{bmatrix} \tag{27}$$

构造 Lyapunov 函数

$$V = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{e}}_1^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{e}}_1^{\mathrm{T}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_1 \tag{28}$$

对 V 进行求导，并将式（24）代入其中，可得

$$\dot{V} = \dot{\boldsymbol{e}}_1^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{G}_1\begin{bmatrix}\tau_{\mathrm{u}} \\ \tau_{\mathrm{r}}\end{bmatrix}\right) + \boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{e}}_1 \tag{29}$$

采用动态逆控制方法设计欠驱动船舶航迹跟踪控制律 $\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{o}}$ 为

$$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{o}} = \begin{bmatrix}\tau_{\mathrm{u}} \\ \tau_{\mathrm{r}}\end{bmatrix} = \boldsymbol{G}_1^{-1}(-\hat{\boldsymbol{F}}_1 - \boldsymbol{K}_1\dot{\boldsymbol{e}}_1 - \boldsymbol{K}_2\boldsymbol{e}_1) \tag{30}$$

式中：$\hat{\boldsymbol{F}}_1$ 为 $\boldsymbol{F}_1$ 的估计值；$\boldsymbol{K}_1$=diag(k_1, k_3)和 $\boldsymbol{K}_2$=diag(k_2, k_4)为设计参数矩阵。

将式（30）代入式（29）中，并根据式（23）和 Young's 不等式，可得

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \dot{\boldsymbol{e}}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{F}_1 - \hat{\boldsymbol{F}}_1) - \dot{\boldsymbol{e}}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_1\dot{\boldsymbol{e}}_1 - \boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_2\dot{\boldsymbol{e}}_1 + \boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{e}}_1 \\ &\leqslant (\boldsymbol{F}_1 - \hat{\boldsymbol{F}}_1)^{\mathrm{T}}\frac{\boldsymbol{I}_{2\times2}}{2}(\boldsymbol{F}_1 - \hat{\boldsymbol{F}}_1) - \\ &\quad \dot{\boldsymbol{e}}_1^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{K}_1 + \frac{\boldsymbol{K}_2}{2-\boldsymbol{I}_{2\times2}}\right)\dot{\boldsymbol{e}}_1 - \boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}}\frac{\boldsymbol{K}_2 - \boldsymbol{I}_{2\times2}}{2}\boldsymbol{e}_1\end{aligned} \tag{31}$$

取 $\mu = \min\left(\lambda_{\min}\left(\boldsymbol{K}_1 + \dfrac{\boldsymbol{K}_2}{2-\boldsymbol{I}_{2\times2}}\right), \lambda_{\min}\dfrac{\boldsymbol{K}_2 - \boldsymbol{I}_{2\times2}}{2}\right)$，可得

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\dot{V} \leqslant & \frac{\left(\sigma_{1,3}+l\left|\sigma_{3,3}\right|+l\left|r^2-\hat{r}^2\right|\right)^2}{2}+\\ & \frac{\left(\sigma_{2,3}+l\left|\sigma_{3,3}\right|+l\left|r^2-\hat{r}^2\right|\right)^2}{2}-2\mu V\\ \leqslant & \frac{\left(\sigma_{1,3}+l\left|\sigma_{3,3}\right|+2l\sigma_{3,2}^2+l\left|r\right|^2\right)^2}{2}+\\ & \frac{\left(\sigma_{2,3}+l\left|\sigma_{3,3}\right|+2l\sigma_{3,2}^2+l\left|r\right|^2\right)^2}{2}-2\mu V\end{aligned} \tag{32}$$

由于实际中船舶艏摇角速度是有界的，即 $|r|\leqslant\kappa$，κ 为正常数，则有

$$\begin{aligned}\dot{V} \leqslant & \frac{\left(\sigma_{1,3}+l\left|\sigma_{3,3}\right|+2l\sigma_{3,2}^2+l\kappa^2\right)^2}{2}+\\ & \frac{\left(\sigma_{2,3}+l\left|\sigma_{3,3}\right|+2l\sigma_{3,2}^2+l\kappa^2\right)^2}{2}-2\mu V\\ = & -2\mu V+C\end{aligned} \tag{33}$$

$$C \leqslant \frac{\left(\sigma_{1,3}+l\left|\sigma_{3,3}\right|+2l\sigma_{3,2}^2+l\kappa^2\right)^2}{2}+\frac{\left(\sigma_{2,3}+l\left|\sigma_{3,3}\right|+2l\sigma_{3,2}^2+l\kappa^2\right)^2}{2}$$

设计参数矩阵 $\boldsymbol{K}_1$ 和 $\boldsymbol{K}_2$ 满足 $\lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_1+\boldsymbol{K}_2/2)>1$，$\lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_2)>1$。根据式（33），可得

$$0\leqslant V(t)\leqslant\frac{C}{2\mu}+\left(V(0)-\frac{C}{2\mu}\right)e^{-2\mu t} \tag{34}$$

因此，$V(t)$是最终一致有界的。根据式（28）和式（34），可得

$$\left\|\boldsymbol{e}_1\right\|\leqslant\sqrt{\frac{C}{\mu}+2\left(V(0)-\frac{C}{2\mu}\right)e^{-2\mu t}} \tag{35}$$

由式（35）可知，对于任意正数 $\xi_{e_1}>\sqrt{C/\mu}$，存在 $T_{e_1}>0$，满足 $\left\|\boldsymbol{e}_1\right\|\leqslant\xi_{e_1}$，$\forall t>T_{e_1}$。因此，$\boldsymbol{e}_1$ 收敛到集合 $\Omega_{e_1}=\left\{\boldsymbol{e}_1\in R^2\middle|\left\|\boldsymbol{e}_1\right\|\leqslant\xi_{e_1}\right\}$，通过选择适当的 $\boldsymbol{K}_1$ 和 $\boldsymbol{K}_2$，可使 $\boldsymbol{e}_1$ 任意小。由此可知，$\boldsymbol{e}_1$ 是最终一致有界的。由式（23）可知，e_ψ 也是有界的。

根据上述分析，可得到以下定理。

定理 1：在假设 1～假设 4 下，考虑由欠驱动船舶水平面运动数学模型（式（1）和式（2））、ESO（式（20））和船舶航迹跟踪控制律（式（30））组成的闭环系统，通过适当选取设计参数矩阵 $\boldsymbol{K}_1$ 和 $\boldsymbol{K}_2$，使得欠驱动船舶跟踪期望航迹，并保证欠驱动船舶航迹跟踪闭环控制系统的所有信号最终一致有界。

3 仿真研究

为验证设计的欠驱动船舶航迹跟踪控制律的有效性，以文献[16]中的欠驱动船舶为例，对设计的欠驱动船舶航迹跟踪控制律进行仿真研究。式（2）中船舶模型参数的标称值为：$m_{11}=1.2\times10^5$ kg；$m_{22}=177\ 9$ kg；$m_{33}=6.36\times10^5$ kg·m^2；$d_{u1}=2.15\times10^5$ kg/s；$d_{u2}=0.2d_{u1}$；$d_{u3}=0.1d_{u1}$；$d_{v1}=1.17\times10^5$ kg/s；$d_{v2}=0.2d_{v1}$；$d_{v3}=0.1d_{v1}$；$d_{r1}=8.02\times10^5$ kg·m^2/s；$d_{r2}=0.2d_{r1}$；$d_{r3}=0.1d_{r1}$。

3.1 控制律仿真研究

在 2 种情况下对提出的控制律进行仿真试验。

3.1.1 情况 1

外界环境扰动为

$\tau_{wu}=1.2\times10^4(\sin(0.06t)+\cos(0.07t))$

$\tau_{wv}=10^4(\sin(0.03t)+\cos(0.04t))$

$\tau_{wr}=1.5\times10^4(\sin(0.06t)+\cos(0.07t))$

选取欠驱动船舶模型参数矩阵为标称值。

设船舶期望航迹为：$x_d=200\sin(0.023)$；$y_d=200\cos(0.03t)$；$\psi_d=-0.03t$。选取船舶初始位置为：$x(0)=10$ m；$y(0)=120$ m；$\psi(0)=0.2\pi$ rad，船舶初始速度为：$u(0)=0$ m/s；$v(0)=0$ m/s；$r(0)=0$ rad/s。选取 ESO 的参数为：$\omega_1=5$；$\omega_2=5$；$\omega_3=4$。控制器参数为：$l=0.001$；$k_1=k_2=k_3=k_4=4$。

仿真结果见图 2～图 5 中的实线。由图 2 可知，所设计的欠驱动船舶航迹跟踪控制律 $\boldsymbol{\tau}_o$ 能使船舶跟踪期望航迹；由图 3 可知，跟踪误差可在较短时间内收敛到一定范围内；由图 4 可知，船舶速度 u、v 和 r 都是有界的；由图 5 可知，控制输入 τ_u 和 τ_r 是有界合理的。

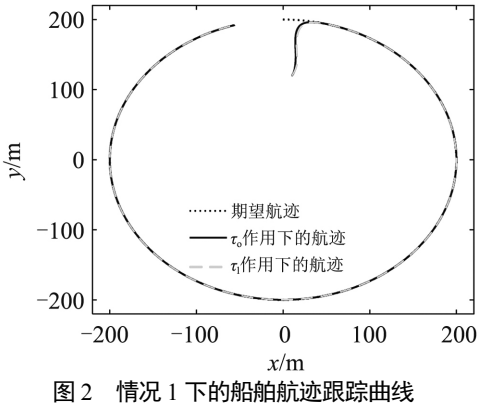


图 2 情况 1 下的船舶航迹跟踪曲线

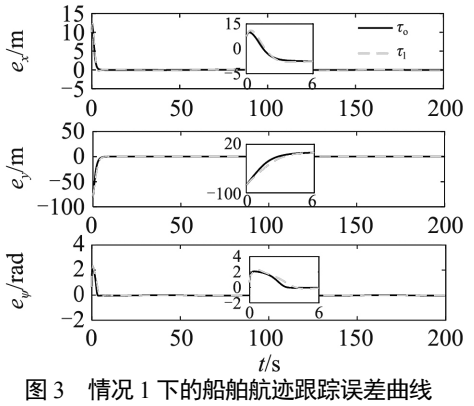


图 3 情况 1 下的船舶航迹跟踪误差曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

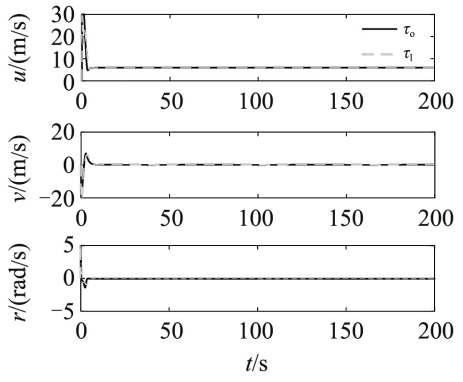


图 4　情况 1 下的船舶速度曲线

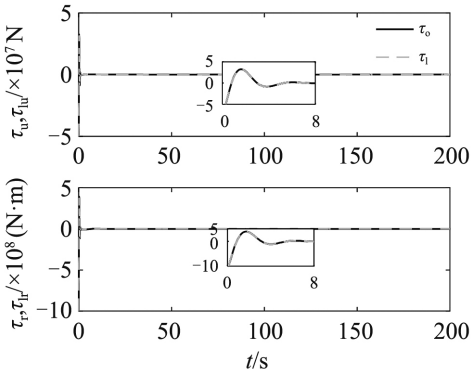


图 5　情况 1 下的船舶控制输入曲线

3.1.2　情况 2

外界环境扰动为

$\tau_{wu}=7\times10^4(\sin(0.07t)+\cos(0.08t))$

$\tau_{wv}=4\times10^4(\sin(0.02t)+\cos(0.03t))$

$\tau_{wr}=8.5\times10^4(\sin(0.09t)+\cos(0.08t))$

参数摄动为

$\Delta\boldsymbol{M}=10\%\boldsymbol{M}_0$

$\Delta\boldsymbol{C}(\boldsymbol{v})=10\%\boldsymbol{C}(\boldsymbol{v})$

$\Delta\boldsymbol{D}(\boldsymbol{v})=10\%\boldsymbol{D}(\boldsymbol{v})$。

船舶期望航迹为

$$\begin{cases} x=(100+6t) \\ y=400 \\ \psi=0 \end{cases} \quad (t\leqslant 50)$$

$$\begin{cases} x=400+200\sin(0.03t) \\ y=200+200\cos(0.03t) \\ \psi=(-0.03t) \end{cases} \quad \left(50<t\leqslant\frac{100\pi}{3}+50\right)$$

$$\begin{cases} x=(400-6t) \\ y=0 \\ \psi=-\pi \end{cases} \quad \left(t>\frac{100\pi}{3}+50\right)$$

初始位置为：$x(0)$=70 m；$y(0)$=350 m；$\psi(0)$=0 rad。初始速度、ESO 和控制器的设计参数与情况 1 相同。

仿真结果见图 6～图 9 中的实线。显然，设计的欠驱动船舶航迹跟踪控制律展现了与情况 1 相同的令人满意的控制效果。上述仿真结果表明，本文设计的欠驱动船舶航迹跟踪控制律对扰动和参数摄动具有鲁棒性和自适应能力。

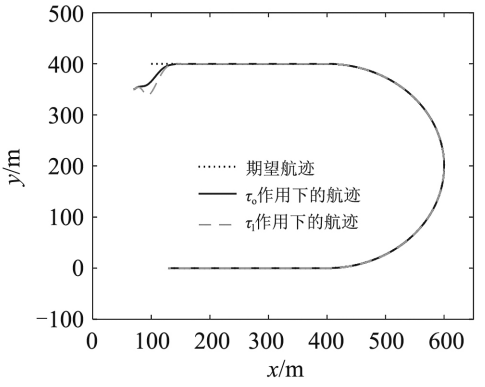


图 6　情况 2 下的船舶航迹跟踪曲线

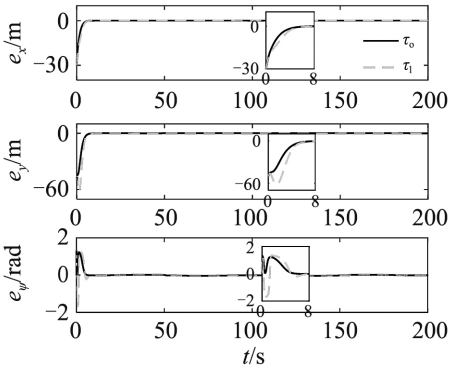


图 7　情况 2 下的船舶航迹跟踪误差曲线

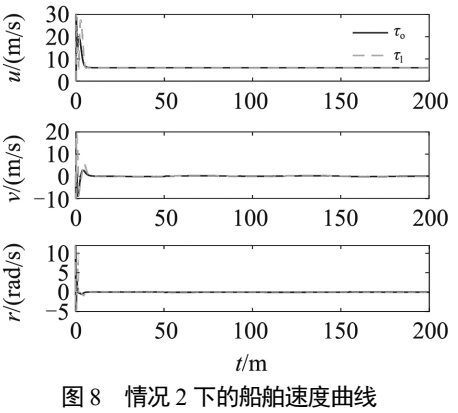


图 8　情况 2 下的船舶速度曲线

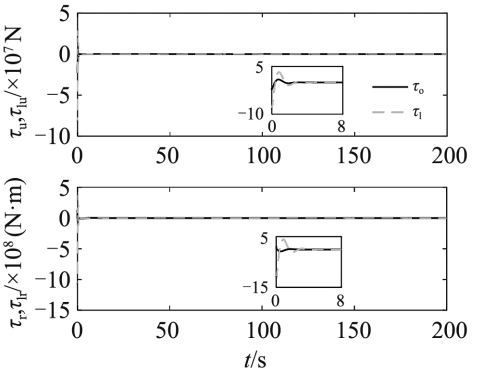


图 9　情况 2 下的船舶控制输入曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.2 仿真比较

在 3.1 节所述 2 种情况下，对本文设计的控制律 $\boldsymbol{\tau}_o$ 和文献[3]中的动态面控制律 $\boldsymbol{\tau}_l=[\tau_{lu},\ \tau_{lr}]^T$ 进行仿真比较，有

$$\begin{cases} \alpha_u = \cos(\psi)(-k_{21}e_{x1}+\dot{x}_d)+ \\ \quad \sin(\psi)(-k_{22}e_{y1}+\dot{y}_d) \\ \alpha_r = \dfrac{\begin{pmatrix}\cos(\psi)(-k_{22}e_{y1}+\dot{y}_d)- \\ \sin(\psi)(-k_{21}e_{x1}+\dot{x}_d)-\hat{v}\end{pmatrix}}{l} \end{cases} \tag{36}$$

$$\begin{cases} \tau_{lu} = m_{11}(-k_{23}(\hat{u}-\alpha_u)-f_u+\dot{\hat{\alpha}}_u) \\ \tau_{lr} = m_{33}(-k_{24}(\hat{r}-\alpha_r)-f_r+\dot{\hat{\alpha}}_r) \end{cases} \tag{37}$$

式中：$k_{21}=k_{22}=10$ 和 $k_{23}=k_{24}=2$ 为控制律的设计参数；$\dot{\hat{\alpha}}_u$ 和 $\dot{\hat{\alpha}}_r$ 通过一阶低通滤波器得到。

在情况 1 下，仿真结果如图 2～图 5 中的虚线所示。由图 2 可知，动态面设计的控制律 $\boldsymbol{\tau}_l$ 和本文设计的控制律 $\boldsymbol{\tau}_o$ 均能驱动船舶沿期望航迹行驶，表现出良好的控制性能；由图 3 可知，在情况 1 下，$\boldsymbol{\tau}_o$ 作用下的跟踪误差波动稍微比 $\boldsymbol{\tau}_l$ 小一些；由图 4 和图 5 可知，2 个控制力作用下的船舶航速、控制力和力矩大小基本一致。在情况 2 下，仿真结果如图 6～图 9 中的虚线所示。由图 6 可知，$\boldsymbol{\tau}_l$ 和 $\boldsymbol{\tau}_o$ 均能驱动船舶沿期望行迹行驶；由图 7 可知，在情况 2 下，$\boldsymbol{\tau}_o$ 作用下的跟踪误差波动比 $\boldsymbol{\tau}_l$ 更小一些；由图 8 可知，$\boldsymbol{\tau}_o$ 作用下的船舶航速波动比 $\boldsymbol{\tau}_l$ 更光滑合理，符合实际情况；由图 9 可知，$\boldsymbol{\tau}_o$ 的控制力和力矩比 $\boldsymbol{\tau}_l$ 更光滑合理，且取消了动态面算法需已知扰动界的假设，更易于工程实践。综上可知，本文设计的控制律 $\boldsymbol{\tau}_o$ 相比 $\boldsymbol{\tau}_l$ 具有更强的鲁棒性，更符合实际工程需要。

4 结论

本文针对欠驱动船舶航迹跟踪控制问题，考虑欠驱动船舶动态不确定性、未知时变外部扰动和船舶速度不可测的情况，采用输出重定义方法解决了船舶欠驱动问题，构造 ESO 对欠驱动船舶的总扰动和速度信号进行了在线估计，并采用动态逆控制方法设计了欠驱动船舶航迹跟踪控制律，使船舶跟踪期望航迹。通过 Lyapunov 稳定性分析，证明了船舶航迹跟踪闭环控制系统的所有信号最终一致有界。仿真结果验证了提出的航迹跟踪控制律的有效性和优越性。

参考文献：

[1] 郭晨, 汪洋, 孙富春, 等. 欠驱动水面船舶运动控制研究综述[J]. 控制与决策, 2009, 24(3): 321-329.

[2] FOSSEN T I, BERGE S P. Nonlinear Vectorial Backstepping Design for Global Exponential Tracking of Marine Vessel in the Presence of Actuator Dynamics [C]//Proceedings of the 36th Conference on Design and Control. 1997.

[3] 张晓玲, 沈智鹏, 毕艳楠. 带扰动观测器的船舶轨迹跟踪自适应动态面滑模控制[J]. 船舶工程, 2018, 40(7): 81-87.

[4] WANG N, QIAN C J, SUN J C, et al. Adaptive Robust Finite-Time Trajectory Tracking Control of Fully Actuated Marine Surface Vehicles[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2016, 24(4): 1454-1462.

[5] 王志文, 彭秀艳, 王大巍. Serret-Frenet 框架下欠驱动船的输出反馈路径跟踪鲁棒控制[J]. 船舶工程, 2010, 32(6): 24-32.

[6] 黄汉涛, 李家旺, 周家炜. 存在饱和输入的欠驱动船舶航迹跟踪控制[J]. 船舶工程, 2018, 40(5): 77-83.

[7] BELLETER D, MAGHENEM M A, PALIOTTA C, et al. Observer Based Path Following for Underactuated Marine Vessels in the Presence of Ocean Currents: A Global Approach [J]. Automatica, 2019, 100(1): 123-134.

[8] 张贺, 姚杰, 隋江华, 等. 基于 DSC 的欠驱动船舶路径跟踪神经滑模控制[J]. 船舶工程, 2019, 41(10): 85-91.

[9] 王林峰. 基于扰动观测器的自适应滑模欠驱动船舶航迹控制研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2017.

[10] 刘展雷, 马保离. 基于观测器的欠驱动船舶的输出反馈镇定[C]//第二十七届中国控制会议论文集. 2008.

[11] 沈智鹏, 毕艳楠, 郭坦坦, 等. 带非线性观测器的欠驱动船舶自适应动态面输出反馈轨迹跟踪控制[J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41(2): 409-415.

[12] 韩京清. 一类不确定对象的扩张状态观测器[J]. 控制与决策, 1995, 10(1): 85-88.

[13] 张贵峰, 陈晓, 崔彦召, 等. 基于自抗扰技术的无人机自主避障研究[J]. 计算机测量与控制, 2017, 56(9): 216-218.

[14] 贺虎成, 孙磊, 张玉峰, 等. 基于矢量控制的异步电机自抗扰控制[J]. 电机与控制学报, 2019, 23(4): 120-125.

[15] 杨芳芳. 船舶动力定位系统智能自抗扰控制研究[D]. 辽宁大连: 大连海事大学, 2018.

[16] DO K D, PAN J, JIANG Z. Robust Adaptive Path Following of Underactuated Ships[J]. Automatica, 2004, 40(6): 929-944.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net